

NOTE DE CADRAGE : PROJET GESTBIBLIO

1. Définition du Problème

Actuellement, la gestion de la bibliothèque universitaire (HECM Jericho) manque de fluidité. Le suivi manuel ou non centralisé des stocks de livres, des demandes d'emprunt et des délais de retour complique la tâche de l'administration et freine l'accès des étudiants aux ressources documentaires. Il est nécessaire de centraliser ces processus dans une application web unique et sécurisée.

2. Périmètre du Projet

L'application web **GESTBIBLIO** se concentre exclusivement sur les fonctionnalités clés suivantes :

- **Authentification & Profil** : Une interface d'inscription, de connexion unique et de gestion de profil (mise à jour des informations, mot de passe et photo).
- **Espace Administrateur** : Un tableau de bord statistique, un formulaire d'ajout de livres, la gestion du catalogue (stocks et retraits) et un système de validation des demandes d'emprunt.
- **Espace Utilisateur** : Consultation du catalogue des livres disponibles, soumission des demandes d'emprunt et suivi du statut des emprunts en temps réel.

Hors périmètre : L'envoi de notifications automatiques par SMS.

3. Les Utilisateurs

L'application s'adresse à deux types d'utilisateurs distincts :

- **L'Administrateur (Gestionnaire)** : Il gère la base de données des livres, surveille le niveau des stocks et valide ou refuse les demandes d'emprunts soumises.
- **L'Utilisateur (Étudiant)** : Il consulte la liste des livres et effectue des demandes d'emprunt en ligne dont il peut suivre l'état de validation et la date limite de retour.

CAHIER DES CHARGES GESTBIBLIO

1. Description générale du projet

Intention et portée

L'intention du projet est de concevoir et déployer une application web dynamique permettant de fluidifier la gestion des flux d'emprunts d'ouvrages au sein d'une entité universitaire. La portée logicielle est strictement délimitée au périmètre de l'authentification des profils, de la gestion administrative d'un catalogue (livres et stocks) et du traitement sécurisé du circuit des demandes d'emprunt.

Contexte d'entreprise

Ce projet s'inscrit dans le cadre académique et technologique de l'évaluation **HECM JERICO 2026 – SIL 2**. Il répond au besoin de moderniser les infrastructures de gestion documentaire physique de l'établissement par une solution logicielle sur mesure.

Parties prenantes

- **Maître d'ouvrage (Client)** : L'administration et le corps enseignant de la Haute École de Commerce et de Management (HECM).
- **Maître d'œuvre (Développeurs)** : Les étudiants de la filière Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL 2).

Idées de solution

Développer un site web avec PHP et une base de données MySQL. Après la connexion, le site sépare les accès et redirige chaque utilisateur vers son espace dédié (Admin ou Étudiant) selon son rôle.

2. Services du système

1. Besoins Fonctionnels

Authentification

- L'étudiant crée un compte avec le rôle user par défaut.
- Le système hache automatiquement le mot de passe à l'inscription.
- L'utilisateur s'authentifie avec son identifiant et son mot de passe.
- Le système stocke l'ID, le rôle, l'email et la photo après connexion.
- Le système redirige l'utilisateur selon son rôle (admin ou user).

Espace Administrateur (admin)

- Le tableau de bord affiche le total des livres et les emprunts actifs.

- L'administrateur ajoute un livre avec son titre et son auteur.
- Le système initialise le stock total et disponible à 1.
- Le catalogue liste tous les livres et leur stock disponible.
- L'administrateur supprime un livre via un bouton.
- Le système bloque la suppression si le livre est en cours d'emprunt.
- L'administrateur valide les demandes d'emprunt en attente.
- La validation fixe le retour à JJ+10 jours et diminue le stock disponible de 1.

Espace Utilisateur

- L'étudiant visualise uniquement ses propres demandes d'emprunt.
- Le système affiche "En attente de confirmation" si l'administrateur n'a pas validé.
- Le système affiche la date limite dès que l'administrateur confirme.
- L'étudiant consulte la liste complète des livres de la bibliothèque.
- L'étudiant clique sur "Demander l'emprunt" si le livre est disponible.
- Le système grise le bouton et affiche "Indisponible" si le stock est à 0.

Gestion du Profil

- L'utilisateur modifie son nom d'utilisateur et son email.
- L'utilisateur modifie son mot de passe via un formulaire dédié.
- L'utilisateur télécharge une nouvelle photo de profil.
- La nouvelle photo de profil s'affiche instantanément dans la barre supérieure.

2. Besoins Non Fonctionnels

- Le système utilise une protection des mots de passe.
- Le système utilise une vérification des mots de passe.
- Le système utilise des requêtes préparées pour questionner la base de données.
- Le système bloque l'espace admin pour les utilisateurs simples via un contrôle d'accès.
- Le système restreint des téléchargements des photos aux extensions jpg et png.
- Les tables de la base de données sont liées par des clés étrangères (Intégrité).

3. Contraintes du système

Contraintes d'interface

- Inclusion globale et systématique d'une barre supérieure (`header.php`) présentant la photo de profil de l'utilisateur connecté à droite, ainsi que d'une barre de navigation latérale gauche (`sidebar.php`).

Contraintes de performance

- Utilisation exclusive de l'API PDO de PHP avec requêtes préparées pour optimiser les temps de réponse machine et la vitesse de traitement lors des

requêtes d'emprunt simultanées.

Contraintes opérationnelles et de Sécurité

- Aucun mot de passe ne doit circuler en clair dans la base de données. Utilisation stricte des fonctions standardisées `password_hash()` et `password_verify()`.
- Filtrage impératif des extensions autorisées (`.jpg`, `.png`) lors du changement de la photo de profil, avec renommage automatique côté serveur pour écarter tout risque d'exécution de scripts malveillants.
- Verrouillage logique par script interdisant la suppression d'un ouvrage dont le stock disponible est inférieur au stock total initial.

Contraintes politiques et légales

- Automatisation stricte du délai de prêt fixé à 10 jours maximum, au-delà duquel l'accès numérique à l'information de l'ouvrage affiche le message restrictif "Délai atteint - Plus accessible".

4. Éléments du projet

Problèmes ouverts

- Définir précisément l'interface ou le mécanisme d'action de l'administrateur pour basculer un emprunt du statut '`confirmé`' au statut '`rendu`', afin de réincrémenter automatiquement le stock de l'ouvrage à 1.

Planning préliminaire

- **Phase 1 :** Configuration de la structure relationnelle SQL dans phpMyAdmin et déploiement de l'arborescence globale du projet (`config/`, `includes/`, `admin/`, `user/`).
- **Phase 2 :** Codage de la passerelle d'accès unique (`index.php`), des algorithmes de session et de la barre de navigation dynamique.
- **Phase 3 :** Développement complet des fonctionnalités métier de l'espace Administrateur (formulaire d'ajout et tableau de validation).
- **Phase 4 :** Implémentation du parcours Étudiant (catalogue interactif et traitement des requêtes d'emprunt).
- **Phase 5 :** Finalisation de la page de profil commune, tests d'intégration des uploads et ajustements de l'interface visuelle.

Budget préliminaire

-

Appendices

Glossaire

- **PDO (PHP Data Objects)** : Interface permettant d'accéder de manière sécurisée à n'importe quelle base de données depuis PHP.
- **Administrateur (Gestionnaire)** : Profil disposant des droits de modification de la base de données, d'analyse statistique et de validation réglementaire des prêts.
- **User (Étudiant)** : Profil à droits restreints limité à la consultation et à la soumission de demandes de lecture.
- **Stock Disponible (stock_dispo)** : Indicateur binaire (0 ou 1) spécifiant la présence physique instantanée d'un ouvrage sur les rayons de la bibliothèque.

Documents et formulaires de référence

- Fichier de route de référence : "**PROJET GESTBIBLIO - HECM JERICHO 2026 - SIL 2 - FEUILLE DE ROUTE & MAQUETTES.pdf**".
- Maquettes : "**Wireframe GESTBIBLIO.pdf**".